

李泽中

出生年月：1998.01
籍贯: 山西运城
政治面貌: 中共党员

+86-18635983878
lzz19980125
lizz1998@tju.edu.cn

教育背景

天津大学（985工程、211工程）	人工智能与网络科学研究所	机械	博士在读	天津	2023.9 - 2027.6
北京科技大学（211工程）	工业过程知识自动化教育部重点实验室	电子信息	工程硕士学位	北京	2020.9 - 2023.6
南京工业大学	电气工程与控制科学学院	自动化	工学学士学位	南京	2016.9 - 2020.6

科研成果

- **发表SCI、EI论文15篇；其中以学生第一作者身份发表论文4篇；授权国家发明专利2项, 受理国家发明专利2项；**担任ESWA，KBS，AEI，NN，ISA Trans等国际权威期刊审稿人；**全部学术成果详情参见个人学术网站：**[link]，**以下仅列写代表性成果:**
- JT3D: Joint Temporal Segmentation for Common Pattern Discovery in 3D Tensor Time Series via Segmented Gaussian Modeling and Information-Gain, **Neurocomputing, 2026, 第一作者.** (JCR一区，影响因子：6.7)
- AD2T: Multivariate Time Series Anomaly Detection with Association Discrepancy Dual-Decoder Transformer, **IEEE Sensors Journal, 2025, 第一作者.** (JCR一区，影响因子：4.9)
- Collision-Free Time-Optimal Planning of Underwater Gliders in Time-Varying Currents via Adaptive Niching Dual-Archive Differential Evolution, **Ocean Engineering, Revise, 第一作者.** (JCR一区，影响因子：6.3)
- Feature-Decoupled Clustering for Multivariate Spatio-Temporal Data, **ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (ACM TIST), Revise, 学生第一作者.** (JCR一区，影响因子：**10.7**)
- 基于FastICA和GG聚类的多元时序自适应分段, 电子学报, 2023, **学生第一作者.** (CCF推荐中文A类刊物, EI)
- 基于多元时间序列的自适应贪婪高斯分段算法, 控制与决策, 2024, **学生第一作者.** (中文核心期刊, 卓越期刊, EI)
- STANAP: Spatiotemporal Adaptive Neighborhood-Aware Prediction with Multimodal Evolution, **Knowledge-Based Systems (KBS), 2026, 学生第二作者.** (JCR一区，影响因子：**8.0**)
- FFL-DWA: A fuzzy and forward-looking DWA for underwater glider local path planning, **Expert Systems with Applications (ESWA), 2026, 第三作者.** (JCR一区，影响因子：**9.4**)
- 基于数据序列的水下滑翔机异常检测方法: CN202411159713.2, **第一学生发明人.** (国家发明专利，授权)
- 对中尺度涡垂直结构的处理方法、装置和电子设备: CN202411282488.1, **第二学生发明人.** (国家发明专利，授权)
- 一种面向风力发电的多元时空数据概率预测方法及系统: CN202311350618.6, **第一学生发明人.** (国家发明专利，公开)
- 水下滑翔机的路径规划方法及装置: CN202611028482.0, **第一学生发明人.** (国家发明专利，受理)

实习经历

崂山国家实验室　水下机器人广域海洋观测路径规划系统（科技部国家重点研发计划） | *2023.11-2024.02*

- **项目背景：**面向深远海广域观测中水下机器人长期自主航行、复杂流场避障与任务安全决策需求，开展“任务规划–轨迹优化–安全验证–海试应用”一体化研究，提升无人潜航器在真实海况下的适应与生存能力。
- **主要内容：**
  - **高维航路优化：**提出面向时变洋流的 4D 全局路径规划框架，以 B-spline 固定维度编码压缩长航程搜索空间，融合 CMEMS 洋流、GEBCO 海底地形、RK4 可达性验证与 ESDF/sphere tracing 碰撞检测，实现复杂海域下的安全可执行航路生成。
  - **进化计算与加速：**提出 MadDE-NDA 自适应小生境双档案差分进化算法，通过质量/多样性档案与停滞触发小生境机制提升多航路走廊搜索鲁棒性；构建 GPU 评估流水线，相比先进 DE 变体取得更低的平均适应度，获得 18.65× 运算加速。
  - **实际海试验证：**参与水下机器人集群岸基监控与指令下发，主导多台海洋自主装备航路规划与回传数据分析，实现累计 74.14 km 精准航行控制，最大航行偏差控制在 1.86 km 以内；针对强剪切流等极端工况，利用规划算法辅助岸基决策生成有效逃离航路，并将广域高维全局规划耗时由 1800s+ 压缩至分钟级。
  - **产出成果：**该项目作为**国家重点研发计划子课题**的部分内容，**现已顺利结题**。以第一作者产出 **Ocean Engineering** 论文一篇（领域 Top 期刊）；授权两项国家发明专利。

天津大学医疗机器人与智能系统研究院　港口件杂货生成式三维重建多GPU推理服务系统 | *2025.05-至今*

- **项目背景：**与**山东港口烟台港科创中心**合作，面向件杂货码头数字孪生系统中货物 Mesh 资产快速生成、Mb 级模型入库、吊装过程非接触采集与真实尺度还原需求，基于 Hunyuan3D-2.1 构建“图像采集–目标分割–三维生成–尺度校准–资产导出”一体化重建流程。
- **主要内容：**
  - **HiCache++白膜推理加速：**面向吊装触发后快速生成孪生占位模型的需求，移植 HiCache++ 缓存外推机制，复用历史速度场并跳过部分 DiT 前向计算；在 NVIDIA RTX 4080 上典型样本 30 步采样由 40 s 降至 7 s，白膜端到端耗时由 67.3 s 降至 24.0 s，实现约 2.8× 计算加速。

- **双 GPU 异步推理服务实现**：针对单张 NVIDIA RTX 4080 16GB 无法稳定承载白膜与 PBR 纹理完整链路的问题，基于 FastAPI、Redis、PostgreSQL 构建 shape/texture 两级异步队列，将 GPU0 与 GPU1 分别部署为常驻白膜、纹理 Worker，实现优先级调度、背压、失败恢复、任务审计与资源监控；实测 Shape/Texture P95 分别为 45.4 s/321.3 s，按 P95 折算单节点可完成约 269 件带纹理资产/日。
- **教师模型蒸馏与领域 LoRA 微调**：针对开源 Hunyuan3D-2.1 对港口异形件杂货结构先验不足的问题，以 Hunyuan3D-3.1 为教师构建 100 组真实堆场件杂货图像–高质量 GLB 伪标签数据，并完成网格清洗、水密化、SDF 采样及多视角条件渲染；采用 Rank-16 LoRA 进行领域微调，验证集上将 Chamfer-L1 由 0.0511 降至 0.0327（下降 36.0%），F-score@0.05 由 0.670 提升至 0.793（提升 12.3 个百分点）。
- **产出成果**：该项目已实际接入港口数字孪生系统并完成验收，并获**山东省企业技术创新项目计划**支持，且拟申报**山东省科学技术进步奖**。

项目经历

多元时序与时空数据的可解释模式挖掘、预测与异常检测 (国家自然科学基金面上项目) *2023.09-2026.05*

- **项目背景**：面向工业传感器网络场景中大规模多元时序/时空数据的无监督分析需求，围绕“缺少标注、变量耦合强、时空相关复杂、分布漂移显著、结果可解释性不足”等问题，构建覆盖时空分割、聚类、预测与异常检测的可解释数据挖掘算法体系。
- **主要内容**：
  - **共同模式发现与自适应分割**：提出 JT3D 联合时序分割框架，将多实例多变量时序建模为三阶张量，基于 3D segmented Gaussian model 对所有实例进行联合最大似然拟合，并结合贪婪插入–局部搜索策略优化公共变化点；设计 information gain 准则自适应确定分段数，并通过均值/协方差统计量解释系统级状态切换与异常实例偏离模式。
  - **时空聚类与演化模式挖掘**：面向多元时空数据提出特征解耦聚类框架 FDC-MST，通过无监督 shapelet-based temporal feature learning 将各地理位置的多元时间序列压缩为可解释演化特征向量，再结合空间邻域堆叠与 Toeplitz inverse covariance 结构化依赖建模，在保持时间演化相似性的同时增强空间连续性与聚类可解释性。
  - **多模态时空预测**：构建 STANAP 时空自适应邻域感知预测框架，基于时间分段与动态时空聚类捕获不同阶段的多模态演化结构，设计 context candidate pool 建模模态间转移关系，并通过 adaptive neighbor-aware prediction 机制动态感知局部邻域变化，提升非平稳时空数据在分布漂移下的长期预测稳定性。
  - **无监督异常检测**：提出 AD2T 关联差异双解码器 Transformer 框架，设计 compound embedding 模块同时捕获时间依赖与传感器间耦合关系，通过重构解码器、预测解码器与 association discrepancy learning 的多任务联合优化构造点级异常分数，并利用 min–max 训练策略放大正常点与异常点的可分性。
  - **实验效果**：相关方法在金融、环境、Google Trends、风电、空气质量、航天器、服务器与水处理等真实数据集上验证有效性；JT3D 在 22 个真实时序/张量时序数据集上验证分割精度、可解释性与可扩展性，FDC-MST 在多元时空聚类任务中取得平均 ARI 0.854、F1 0.887，STANAP 在 SDWPF/AQI 多步预测任务中整体取得最低 MAE/MAPE，AD2T 相比最优关联差异类基线平均 F1 提升 1.96%。
  - **产出成果**：以第一作者发表 **Neurocomputing**、**IEEE Sensors Journal** 论文两篇，并支撑 **ACM TIST (Revised)** 时空聚类工作与 **Knowledge-Based Systems** 一区论文产出, 公开一项国家发明专利。

个人荣誉

天津大学年度科技创新先进个人 (同届前3%) *2025–2026*

天津大学博士生三好学生 *2024–2025*